



ΜΑΣ 012 – Απειροστικός Λογισμός Ι
Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 – ΜΕΡΟΣ Β

1. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας:
 - i. με κλίση 3 και τεταγμένη επί την αρχή -4 ,
 - ii. που διέρχεται από $A(-2, 1)$, $B(4, 7)$,
 - iii. που διέρχεται από $(3, -1)$ και είναι κάθετη στην $2x - y = 5$,
 - iv. που είναι παράλληλη στην $3x + 4y = 8$ και διέρχεται από $(-1, 2)$.
2. Να βρεθούν οι τιμές του k ώστε η $(k - 1)x + 2y = 6$:
 - i. να έχει κλίση -2 ,
 - ii. να είναι παράλληλη στην $y = \frac{1}{2}x + 3$,
 - iii. να διέρχεται από $(2, 1)$.
3. Να βρεθεί το σημείο τομής των $2x + y = 7$ και $x - 2y = -1$. Στη συνέχεια να βρεθεί η ευθεία που περνά από το σημείο τομής και έχει κλίση -3 .
4. Σημείο (x, y) κινείται με τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεών του από τα σημεία $(4, 1)$ και $(2, -5)$ είναι πάντα 45.
 - (α') Να δείξετε ότι το σημείο (x, y) κινείται πάνω σε κύκλο.
 - (β') Να βρεθούν το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου.
5. Για την παραβολή $y = x^2 - 6x + 5$:
 - i. να βρεθεί η κορυφή και ο άξονας συμμετρίας,
 - ii. να βρεθούν τα σημεία τομής με τους άξονες,
 - iii. να γραφεί στη μορφή $y = (x - h)^2 + k$.
6. Να εξεταστεί τι αντιπροσωπεύουν στο επίπεδο οι παρακάτω εξισώσεις.
 - i. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$,
 - ii. $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$,
 - iii. $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 10 = 0$.

7. Δίνεται η τμηματική συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 3, \\ 2x, & x \leq 3. \end{cases}$$

Να βρεθούν οι τιμές:

$$(\alpha) f(-4), \quad (\beta) f(4), \quad (\gamma) f(0), \quad (\delta) f(t^2 + 5).$$